4차산업혁명과 창의융합SW

1-1강 Orientation

1-2강 산업혁명(Industrial Revolution)의 개념과 특징

목차

1. 과거의 혁명

1) 혁명 (Revolution)
2) 도구혁명 (Tool Revolution)
3) 신석기혁명 (Neolithic Revolution)
4) 도시혁명 (Urban Revolution)

2. 산업혁명

1) 1차 산업혁명 (기계적 혁명)
2) 2차 산업혁명 (에너지 & 대량생산 혁명)
3) 3차 산업혁명 (디지털 혁명)
4) 4차 산업혁명 (지능적 혁명)

Preview

산업혁명 이전과 이후

1. 과거의 혁명 — 1) 혁명(Revolution)

정의

- **기존의 사회 구조, 정치 체제, 제도, 관습 등을 급격하고 근본적으로 뒤엎고 새로운 질서를 세우는 것**

예) 농업혁명

: 인간이 '자연에 적응'하던 시대에서 '[ ]하기 시작한 첫 번째 사건. '정착'을 통해 사유재산과 국가의 개념이 탄생

'민중을 이끄는 자유의 여신', 외젠 들라크루아, 1830

- **진화 (Evolution)** : 기존의 바탕 위에서 [ ] 연속적으로 발전하며 환경에 적응해 나가는 과정
- **패러다임 시프트 (Paradigm Shift)**: 한 시대를 지배하는 사고의 틀이나 가치관이 근본적으로 통째로 바뀌는 것

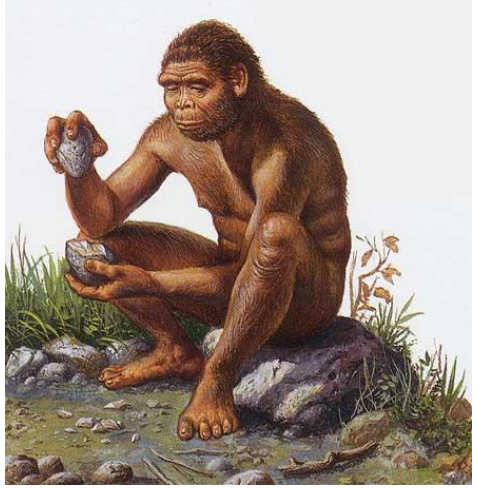
1. 과거의 혁명 — 2) 도구 혁명 (Tool Revolution)

핵심개념

- **인간이 다른 동물들과 차별되는 '도구 만들기'**

- 인류가 도구를 제작하고 사용하여 생존 방식을 근본적으로 바꾸고, 나아가 사회·경제·문명 구조를 혁명적으로 변화시킨 역사적 과정
- [ ]를 극복, 확장

  예) 석기시대 (약 250만~300만 년 전) : 돌을 깨뜨려 도구를 만듦



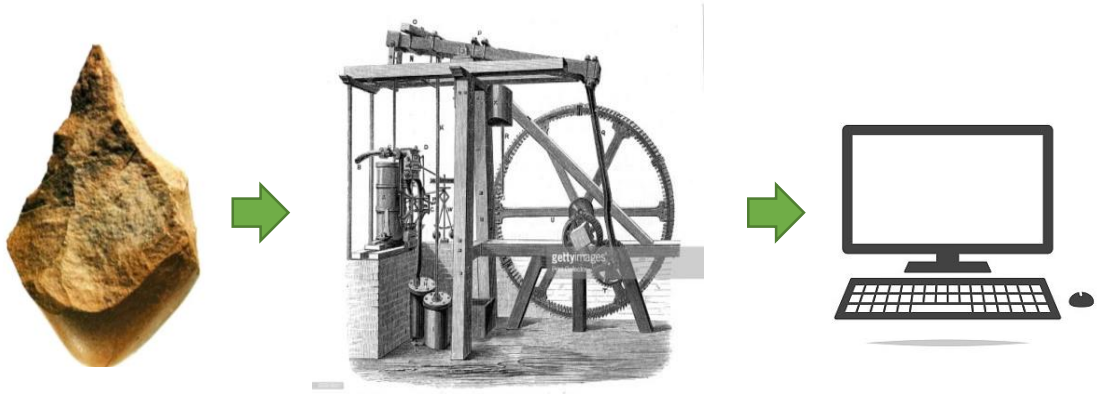
Homo Habilis: 도구를 사용하는 사람

hand axe(주먹도끼)

이미지 출처: https://m.blog.naver.com/jnga/221343456290, 나무위키

1. 과거의 혁명 — 2) 도구 혁명: 단계적 발전

📌 도구혁명의 단계적 발전



- **1단계: 신체 보조 도구 (선사시대~농업혁명)**
  - 인간의 손과 발의 기능을 연장하는 수준의 도구
- **2단계: 도구혁명 (1, 2차 산업혁명)**
  - 증기기관이 발명되면서 인간의 근력이 '기계의 힘'으로 대체
- **3단계: 지능형 도구혁명 (3, 4차 산업혁명)**
  - 3차: 컴퓨터와 인터넷이라는 '정보 처리 도구'가 등장하여 인간의 단순 지적 노동을 자동화
  - 4차: 인공지능(AI)과 사물인터넷(IoT)이 도구가 되어, 도구 스스로 판단하고 학습하는 '초지능형 도구'

1. 과거의 혁명 — 3) 신석기 혁명 (Neolithic Revolution)

핵심개념

- 농업혁명 (Agricultural Revolution)
  수렵·채집 생활에서 **생산 경제로** 전환된 인류사의 대전환점

농업사회

- **정주(定住) 생활의 시작**
  이동 생활을 멈추고 한곳에 정착하며 협동과 공동체 의식이 싹트기 시작함
- **사유재산과 계급의 발생**
  '정착'과 잉여 생산물의 축적을 통해 사유재산 개념이 탄생하고, 이는 곧 [ ] 형성의 기점이 됨
- **문명의 기초 마련**
  사회적 분업 및 계급 분화가 가속화되며 고대 문명 발달의 토대가 구축됨

이미지 출처: https://sgsg.hankyung.com/article/2013051668661

1. 과거의 혁명 — 4) Urban Revolution (도시 혁명)

의미

- **신석기 농업혁명 이후 인류가 마을 단위의 정착 생활을 넘어 거대한 '도시'라는 복잡한 사회 구조로 진입한 사건**

- 고고학자 고든 차일드(V. Gordon Childe)가 제시한 개념
- 규모의 증대라는
- 그 안에서 역할의 나눔, 기술의 전문화
- 지배자, 피지배 계급 발생 -> 사회적 불평등 초래

***도시혁명의 10가지 징후** Gordon Childe

- 인구의 집중, 직업의 전문화, 잉여의 집중, 기념비적 공공건축
  지배 계급의 등장, 문자의 발명, 과학기술의 발전, 예술 양식의 정교화

이미지 출처: https://sgsg.hankyung.com/article/2013051668661

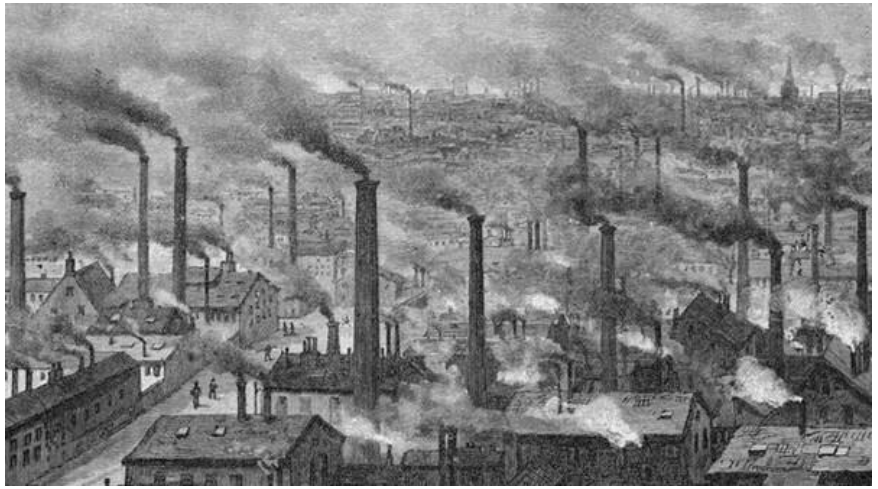
2. Industrial Revolution 산업 혁명

개념의 기원

· 영국의 경제학자 Arnold Toynbee(아놀드 토인비) 영국 경제의 급격한 변화를 설명하며 대중화

정의

· 유럽의 전반적인 근대적 발전을 배경으로 경제·사회적으로 급속도의 변화가 일어난 현상



농업사회

- 생산성 폭발 vs 노동 착취, 환경 오염 등 사회 문제의 대두

이미지 출처: https://www.redian.org/news/articleView.html?idxno=173865

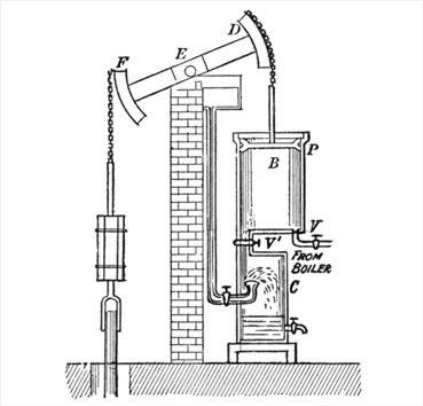
2. 산업혁명 — 1) 1st Industrial Revolution (1차 산업 혁명)

⚙ 기계적 혁명

- **시기·확산**: 18세기 후반(1784년경) 영국에서 시작, 점차 유럽, 북미로 확산
- **영국의 발생 조건:** [ ] 이후의 정치적 안정, 식민지 무역을 통한 자본 축적, 풍부한 노동력, 그리고 지표면에 가까웠던 풍부한 석탄 자원이 결합하여 혁명을 촉발
- **증기기관**(Steam Engine): 제임스 와트가 기존의 비효율적인 증기기관을 개량한 범용적인 동력원

생산 체제의 변화

가내수공업 → **공장 생산체제**



증기기관

이미지 출처: http://www.claimcare.co.kr/bbs/sub0503/11111

2. 산업혁명 — 1) 1st Industrial Revolution (1차 산업 혁명)

- **증기기관의 확장 적용**

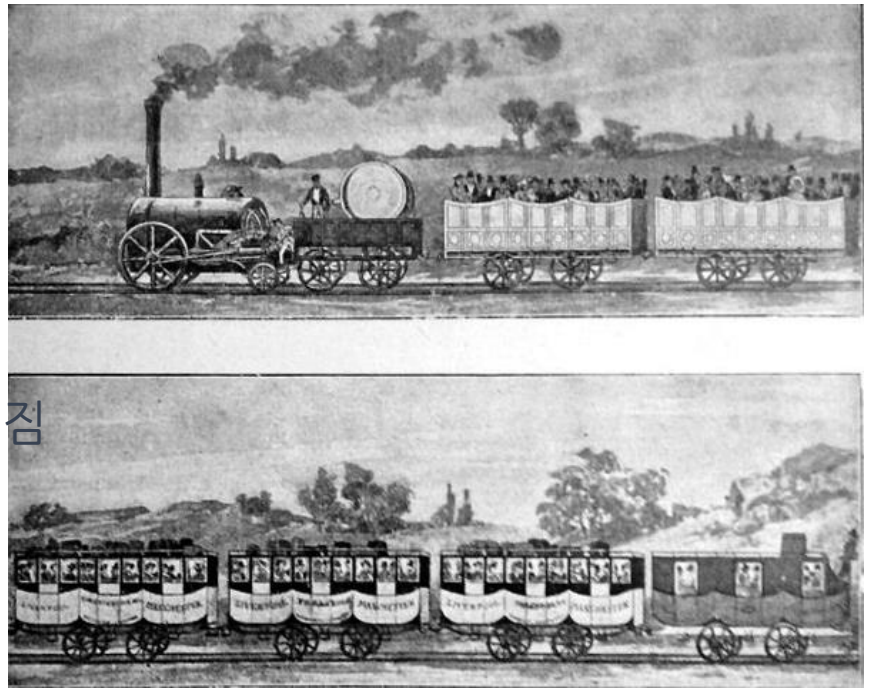
  증기기관은 공장뿐만 아니라 **증기기관차**와 **증기선**에도 적용되어 물류와 이동 속도를 확기적으로 높임

- **시장의 확대**

  원료 수송 속도가 빨라지며 시장의 규모가 지역 단위에서 [ ]로 커짐

- **사회·경제적 파급효과**

  영국 사회에서 전례 없는 **경제 발전**과 급격한 [ ]를 초래함



증기기관차

이미지 출처: https://newsteacher.chosun.com/site/data/html_dir/2018/05/10/2018051000396.html

2. 산업혁명 — 2) 2nd Industrial Revolution(2차 산업 혁명)

에너지 & 대량생산 혁명

- **시기 및 장소:** 19세기 중반 ~20세기 초반, 세계의 산업중심지가 유럽에서 미국으로 이동
- **에너지 혁명:** 증기기관을 넘어 전기와 석유가 주 에너지원으로 등장, 전기 동력의 등장으로 컨베이어 벨트, 대량생산체제가 가능

자동차 생산공장

포디즘(Fordism)

: 포드 자동차 생산 공정에 도입된 '**컨베이어 벨트 시스템** '

-> 숙련공' 시대를 끝내고 [ ] 시대를 열었음

이미지 출처: https://namu.wiki/w/%EC%A0%9C2%EC%B0%A8%20%EC%82%B0%EC%97%85%20%ED%98%81%EB%AA%85

2. 산업혁명 — 2) 2nd Industrial Revolution : 표준화와 분업, 발명품

- **표준화와 분업:** 제품의 부품을 규격화(표준화)하고 공정을 잘게 나누어 숙련공이 아니어도 누구나 빠른 속도로 제품을 만들 수 있게 됨
- **기술 발전과 발명품 등장:** 전자공학, 중화학 공업이 크게 발명하고 현대에서 볼 수 있는 다양한 들이 등장

예) 전구, 전화, 라디오, 자동차, 비행기, 세탁기 , 냉장고 등

- **사회적 변화: 중산층의 형성**

자동차, 가전제품 등이 저렴한 가격에 **대량 생산**되면서 이를 소비할 수 있는 중산층이 형성됨

전화 발명

이미지 출처:
http://www.atlasnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=1477

2. 산업혁명 — 3) 3rd Industrial Revolution (3차 산업 혁명)

디지털 혁명

- 1970년대 이후 컴퓨터, 인터넷 등의 발명으로 촉진되어 일어난 산업 혁명
- 2011년 제러미 리프킨(Jeremy Rifkin)의 저서 『3차 산업 혁명』'을 통해 대중화
- **자동화의 시작:** 2차의 기계식 대량생산이 [ ]를 이용한 '공장 자동화'로 고도화

이미지 출처: https://namu.wiki/w/%EC%A0%9C3%EC%B0%A8%20%EC%82%B0%EC%97%85%20%ED%98%81%EB%AA%85

2. 산업혁명 — 3) 3rd Industrial Revolution (3차 산업 혁명)

- **기술 패러다임의 전환**

  2차 산업혁명의 아날로그 전기 기술이 **디지털 기술(Digital Technology)**로 전환됨

- **인터넷의 등장과 변화**

  정보의 독점이 깨지고 전 세계가 하나로 연결되는 **글로벌 네트워크** 형성

2. 산업혁명 — 4) 4th Industrial Revolution (4차 산업 혁명)

지능적 혁명

・ 세계경제포럼 (WEF, Davos Forum)
2016년 1월, 스위스 다보스(Davos)에서 개최

다보스 포럼에서 클라우드 슈밥

- **포럼의 주제: "제4차 산업혁명의 이해"**
  (Mastering the Fourth Industrial Revolution)

- **클라우스 슈밥 (Klaus Schwab)**
  4차 산업혁명의 핵심은 디지털, 바이오, 오프라인 등의 기술을 융합하는 것이라고 정의

이미지 출처: https://smartcontentcenter.tistory.com/182

2. 산업혁명 — 4) 4th Industrial Revolution:Technical Agenda와 초연결

- **Technical Agenda**

  인공지능(AI), 로봇공학, 사물인터넷(IoT), 자율주행차, 3D 프린팅, 나노기술, 바이오 기술 등이 연결되어 새로운 생태계를 만든다고 봄

  3차는 '자동화(정해진 규칙대로)'라면, 4차는 '지능화(데이터로 스스로 학습)'.

  초연결(Hyper-connectivity): 사람-사물, 사물-사물이 실시간으로 연결되어 데이터를 주고받음

- **패러다임의 변화**

  3차는 '**자동화**(정해진 규칙대로)'라면, 4차는 '**지능화**(데이터로 스스로 학습)'.

  1~3차는 인간의 육체적 한계를 극복했다면, 4차는 **인간의 지적 능력을 확장**하는 혁명

정리

- 1~4차에 이르는 산업혁명

- 단순한 기술적 발전을 넘어 사회, 경제 구조의 변화를 초래
- 인간의 필요에 의해 도구가 발전하면서 인간의 역할도 변화

정리

- 1학기 동안 4차산업혁명을 대표하는 기술적인 이슈들을 차례로 다룰 예정
- 각 기술들의 발전과, 그것들이 실제 각 분야에 활용되고 있는 사례들을 고찰
- 그러한 기술의 발전으로 인한 사회 전반 변화의 흐름

- 다음 강의…
- 기술적 발전으로 인한 ‘인간과 사회의 패러다임 변화’ 탐구